

Asignatura

Sistemas secuenciales programables

UNIDAD 9

Tratamiento de datos y señales analógicas en
STEP7



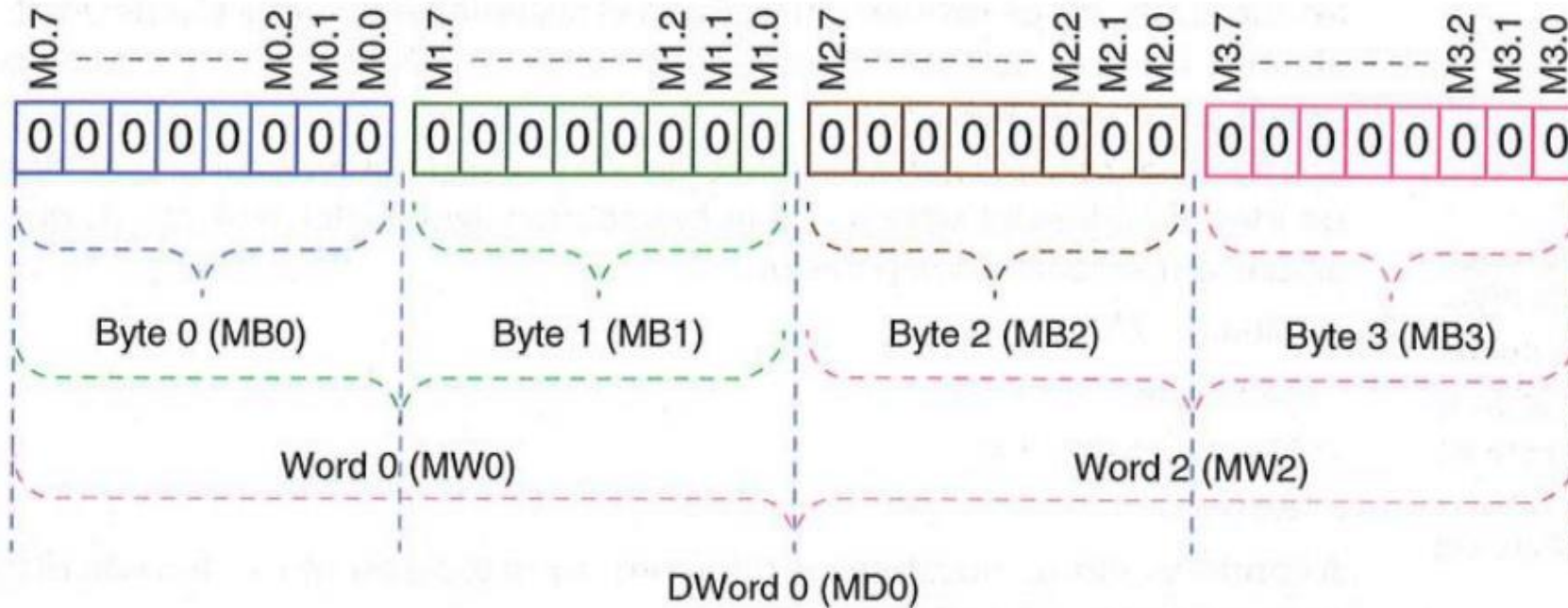
UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Tipos de datos				
Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Rango	Ejemplo de direccionamiento
BOOL	1 bit	Valor booleano	1-0	I0.0 Q0.1 M8.3
BYTE	8 bits	Byte sin signo	0-255	I0 QB1 MB12
WORD	16 bits	Entero sin signo	0 a 65535	IW0 QW1 MW12
DWORD	32 bits	Doble entero sin signo	0 a 4294967295	ID0 QD1 MD12
DINT	32 bits	Doble entero con signo	-2147483648 hasta 2147483647	ID0 QD1 MD12
REAL	32 bits	Valor de 32 bits en coma flotante	1175495 e-38 hasta 3402823 e38	MD12
S5TIME	16 bits	Tiempo SIMATIC	S5T#0H_0M_0S_10MS hasta T#24D_20H_31M_23S_647MS	MD10
TIME	32 bits	Tiempo IEC	T#24D_20H_31M_23S_648MS hasta T#24D_20H_31M_23S_647MS	MD15
CHAR	8 bits	Carácter	A,B,C,etc.	MB20

Tipos de datos simples

Organización de los tipos de datos simples



S7-1200. (2019). Siemens.

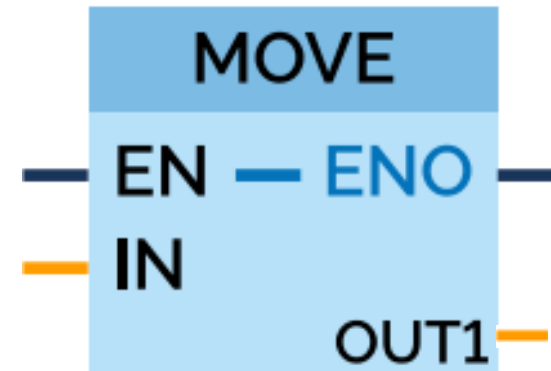
https://www.dmcinfo.com/portals/0/2017_Images/Siemens-SIMATIC-S7-1200-PLC.jpg

Operación de transferencia (MOVE)

Usaremos el **MOVE** para enviar datos a la zona de memoria que nosotros deseemos del PLC. Se puede usar para transferir datos entre variables que **no tienen el mismo formato**.

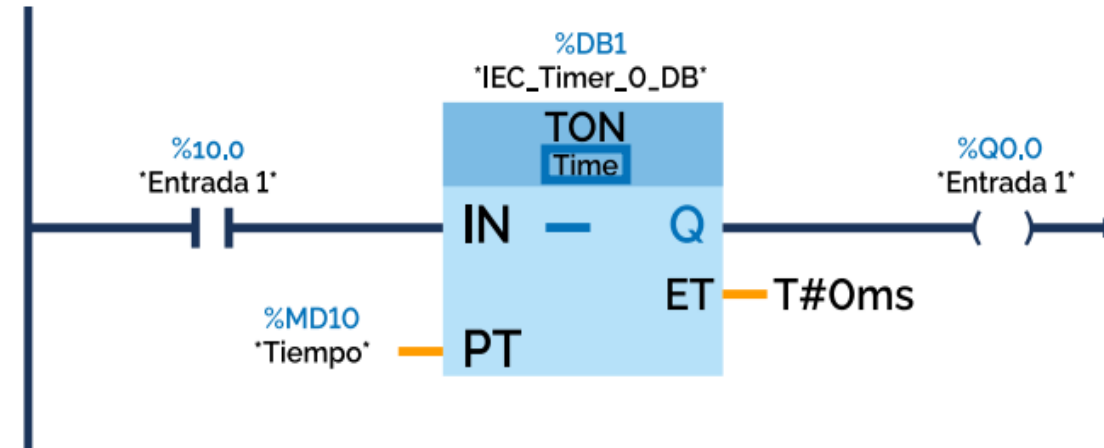
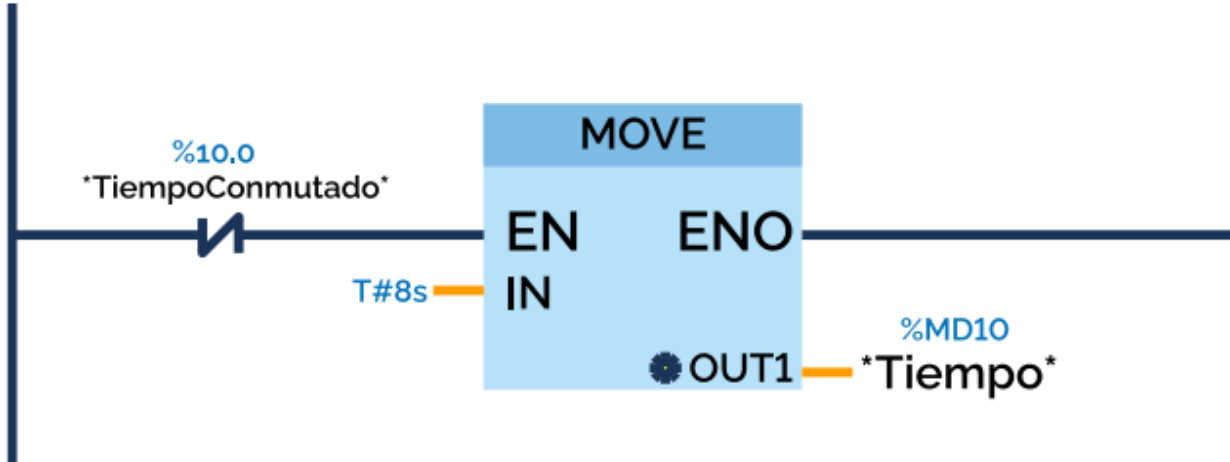
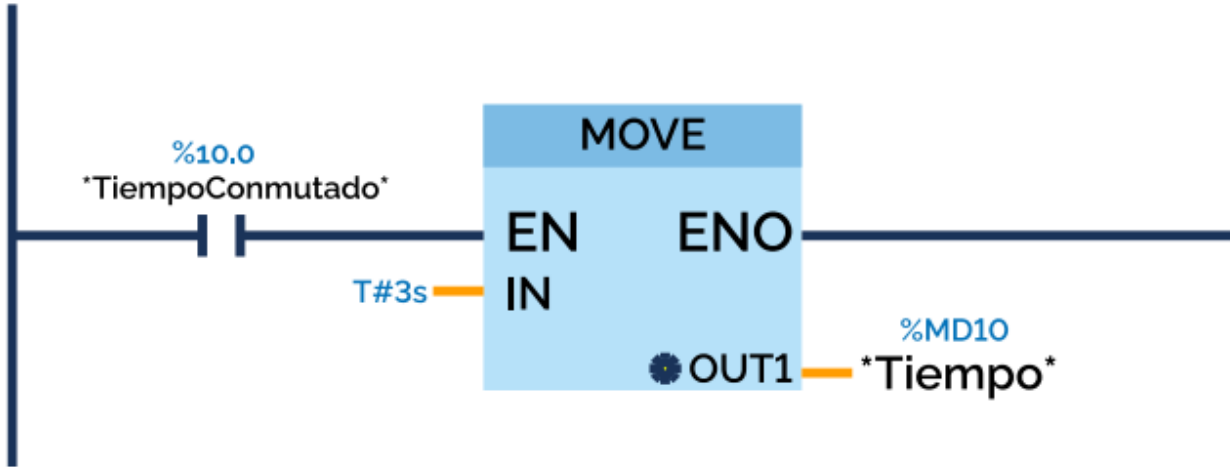
Las entradas son **EN** (habilitará el bloque) e **IN** (escribe el dato de transferencia).

Mientras que las salidas serán **ENO** (habilitara otros bloques en cascada) y **OUT** (zona de memoria donde recibir el dato).



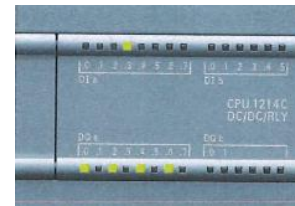
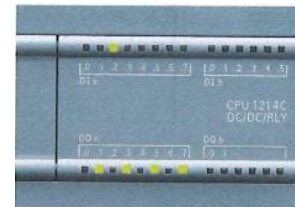
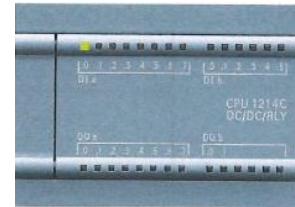
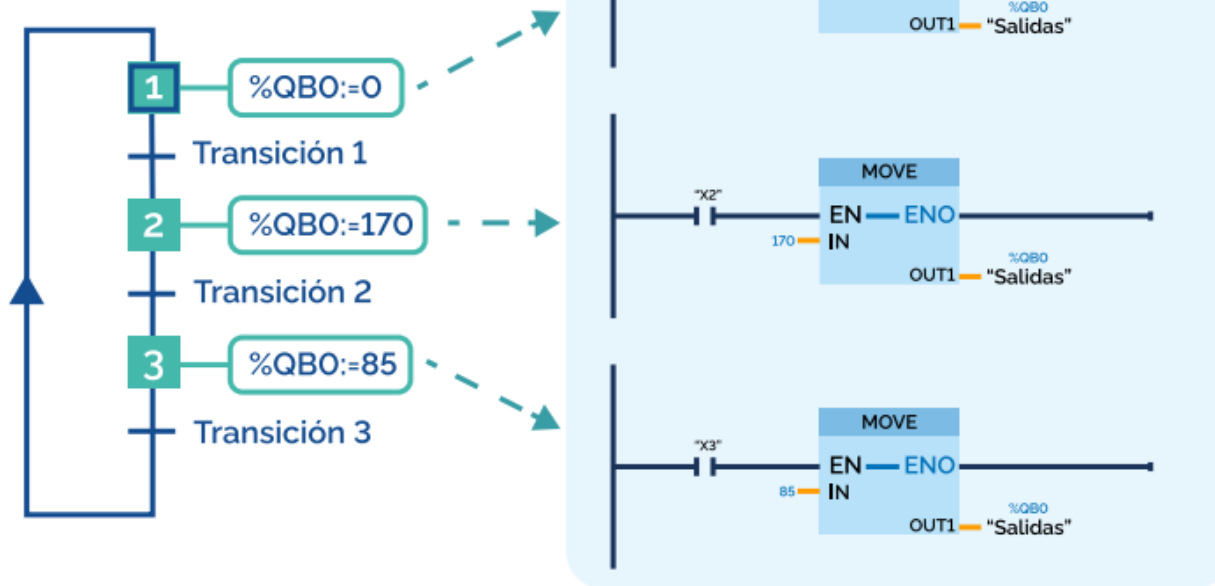


MOVE con un formato determinado



MOVE con un formato determinado

ZONA DE ACCIONES



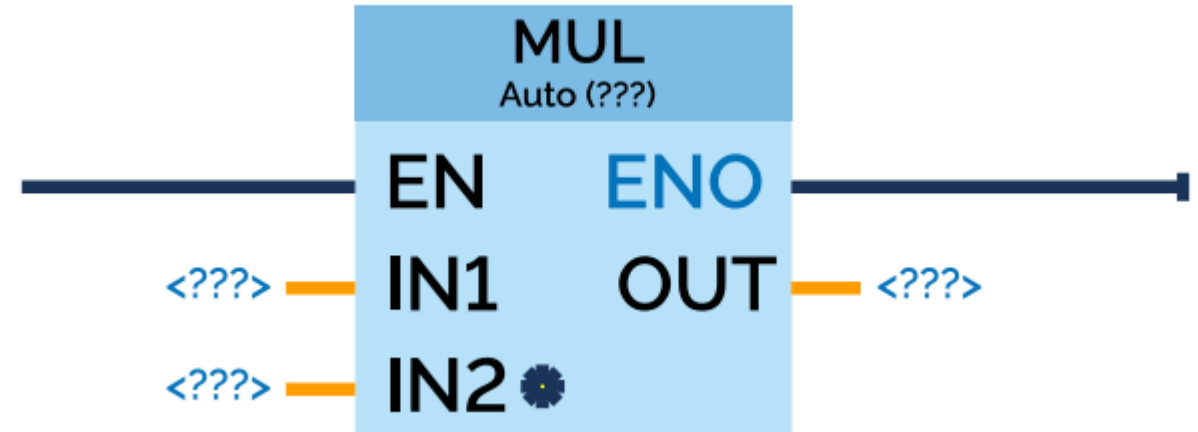


Operaciones matemáticas básicas

Podremos realizar diversas operaciones de calculo con los PLC ya que disponen de una gran potencia. Describiremos algunas de las operaciones básicas de calculo tales como **suma, resta, multiplicación y división.**

Hablaremos del multiplicador, pero **será igual para todos los operadores.**

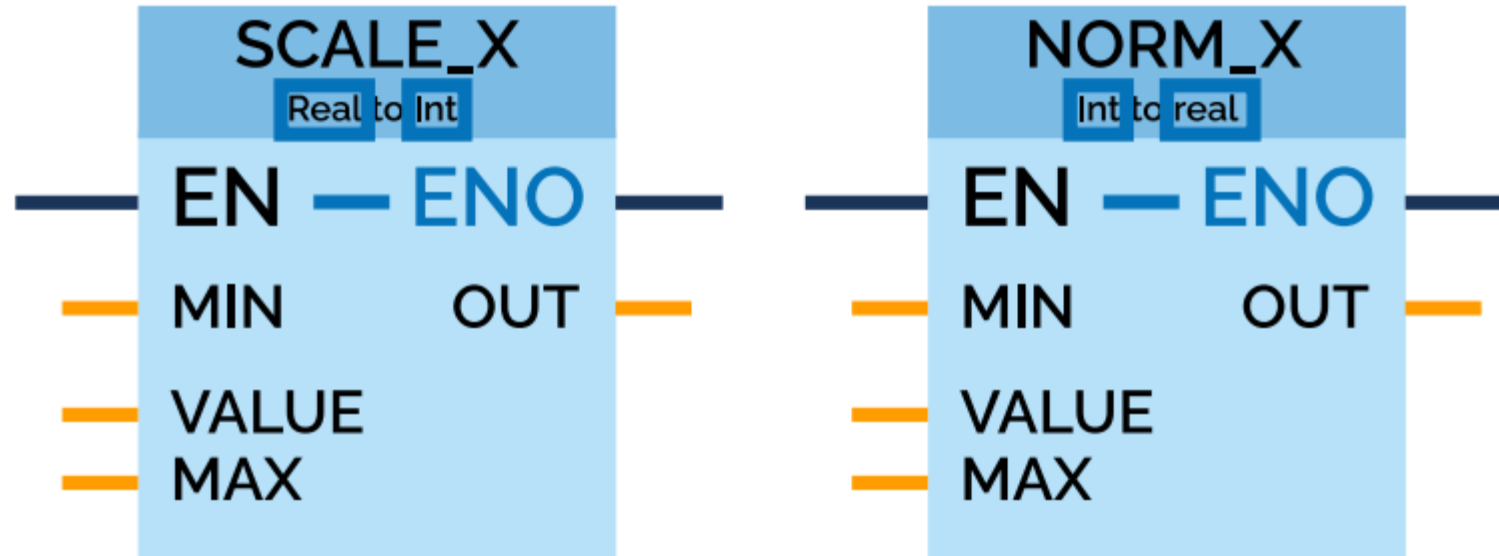
- Arriba tendremos el tipo de operación (**MUL**).
- A la izquierda tendremos las entradas **IN**, las cuales tendrán los números con los que operamos.
- En la derecha tendremos el **OUT** con el resultado de la operación .



Normalizado y escalado de señales analógicas

SCALE_X: Un número en coma flotante escalará el valor para ajustarlo entre un rango máximo y mínimo de valores y ese valor será una variable en formato INT

NORM_X: Normalizará un valor que reciba entre un máxima y mínimo, cuando procese dicho valor la salida será en formato coma flotante.



The background is a solid blue color. Overlaid on this are several faint, light-blue geometric patterns. These include a grid of small squares that form larger, irregular shapes, and numerous small, light-blue arrows pointing in various directions, some of which are slightly larger and more prominent than others. The overall effect is a sense of movement and digital connectivity.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —